

TP3 IoT : Localisation indoor par Wi-Fi Sniffing et LoRaWAN

ESP32 • LoRa-E5 • The Things Network • Node-RED

Objectif final : identifier automatiquement la salle la plus proche à partir des points d'accès Wi-Fi détectés et de leur RSSI.

1. Objectif du projet

L'objectif est de réaliser un système simple permettant d'identifier **la salle dans laquelle se trouve approximativement un dispositif**, sans utiliser de GPS. Le principe repose sur la détection des points d'accès Wi-Fi environnants et sur la mesure de leur puissance reçue (RSSI).

Le dispositif devra transmettre les informations collectées via **LoRaWAN** vers **The Things Network**, puis vers **Node-RED**, qui devra déterminer et afficher la salle la plus proche.

2. Matériel

- Carte ESP32
- Modem LoRa-E5

3. Étape 1 – Repérage des points d'accès Wi-Fi

À l'aide de l'ESP32, réalisez un scan des réseaux Wi-Fi disponibles dans le bâtiment. Pour chaque point d'accès détecté, récupérez au minimum :

- le SSID ;
- l'adresse MAC (BSSID) ;
- le RSSI.

Effectuez ensuite un relevé dans différentes salles du bâtiment afin d'identifier les principaux points d'accès Wi-Fi. Pour chaque point d'accès retenu, associez son adresse MAC à la salle située au plus proche.

Adresse MAC du point d'accès	Salle associée
84:16:F9:AA:3C:21	401
7C:FF:4D:12:8E:94	403
98:42:65:31:AB:12	405

Important : vous êtes libres de choisir la manière dont cette correspondance sera organisée et exploitée par votre système.

4. Étape 2 – Acquisition et transmission

L'ESP32 devra régulièrement effectuer un scan des points d'accès Wi-Fi environnants. Les informations utiles devront ensuite être envoyées par le modem LoRa-E5 via LoRaWAN.

Chaque transmission devra contenir les adresses MAC des points d'accès détectés et leur RSSI.

```
AP1_MAC   = 84:16:F9:AA:3C:21
AP1_RSSI  = -52 dBm
```

```
AP2_MAC   = 7C:FF:4D:12:8E:94
AP2_RSSI  = -71 dBm
```

Les messages seront reçus par The Things Network, puis transmis à Node-RED.

5. Étape 3 – Identification de la salle

Dans Node-RED, réalisez un traitement permettant :

1. de récupérer les adresses MAC et les RSSI transmis par l'ESP32 ;
2. d'identifier les points d'accès Wi-Fi connus ;
3. d'exploiter les niveaux RSSI reçus afin de déterminer quel point d'accès est probablement le plus proche du dispositif ;
4. d'en déduire la salle correspondante.

La méthode utilisée pour déterminer le point d'accès le plus proche est laissée à votre appréciation.

Vous devrez notamment réfléchir à l'influence :

- des variations du RSSI ;
- de la présence de plusieurs points d'accès avec des niveaux de signal proches ;
- de la détection éventuelle de points d'accès inconnus.

6. Étape 4 – Affichage sous Node-RED

Réalisez une interface simple permettant d'afficher au minimum :

Salle estimée : 403

Vous pourrez également afficher, si vous le souhaitez :

- l'adresse MAC du point d'accès retenu ;
- son RSSI ;
- la liste des principaux points d'accès détectés ;
- l'évolution du RSSI au cours du temps.

7. Résultat attendu

Le système final devra réaliser la chaîne suivante :

Scan Wi-Fi → MAC + RSSI → ESP32 → LoRa-E5 → LoRaWAN → TTN → Node-RED → Salle estimée

Lorsqu'un utilisateur se déplace dans le bâtiment avec le dispositif, Node-RED devra automatiquement indiquer la salle correspondant au point d'accès Wi-Fi estimé comme étant le plus proche.